

Основные задачи на проценты

Нахождение процентов от числа

Задача 1. Найдите 20 % от 2 ч 15 мин.

Решение. 1-й способ. Запишем число процентов в виде дроби:

$$20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}.$$

$$2 \text{ ч } 15 \text{ мин} = 135 \text{ мин.}$$

$$135 \cdot \frac{1}{5} = 27 \text{ (мин).}$$

2-й способ.

$$\frac{135}{100\%} \cdot 20\% = \frac{20\% \cdot 135}{100\%} = 27.$$

Ответ: 27 мин.

Нахождение числа по его процентам

Задача 2. Найдите число, 35 % которого равны 175.

Решение.

1-й способ. Запишем число процентов в виде дроби:

$$35\% = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}.$$

$$175 : \frac{7}{20} = \frac{175 \cdot 20}{7} = 500.$$

2-й способ.

$$\frac{175}{35\%} \cdot 100\% = \frac{175 \cdot 100\%}{35\%} = 500.$$

Ответ: 500.

Нахождение процентного отношения двух чисел

Задача 3. Сколько процентов составляет 100 см от 125 см?

Решение. Найдем, какую часть одно число составляет от другого числа:

$$\frac{100}{125} = \frac{4}{5}.$$

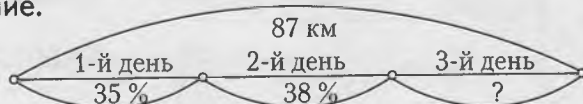
Запишем дробь в виде числа процентов:

$$\frac{4}{5} \cdot 100\% = \frac{4 \cdot 100\%}{5} = 80\%.$$

Ответ: 80 %.

Задача 4. Лыжники за три дня прошли 87 км пути. В первый день они прошли 35 % всего пути, во второй — 38 %, а в третий день — весь оставшийся путь. По сколько километров они проходили каждый день?

Решение.



Весь путь 100 % — 87 км.

1) $100 - (35 + 38) = 27\%$ — столько процентов пути лыжники прошли за 3-й день;

2) $(87 : 100) \cdot 35 = 30,45$ (км) — лыжники прошли за 1-й день;

3) $(87 : 100) \cdot 38 = 33,06$ (км) — лыжники прошли за 2-й день;

4) $(87 : 100) \cdot 27 = 23,49$ (км) — лыжники прошли за 3-й день.

Ответ: 30,45 км; 33,06 км; 23,49 км.

Задача 5. При плане 30 деталей в день рабочий сделал 36 деталей. На сколько процентов рабочий выполнил план? На сколько процентов он перевыполнил план?

Решение.

По плану	30 дет.	100 %
Сделал	36 дет.	x %

1) $x = \frac{36 \cdot 100\%}{30} = 120\%$ — на столько процентов выполнен план;

2) $120\% - 100\% = 20\%$ — на столько процентов перевыполнен план.

Ответ: на 120 %; на 20 %.

Задача 6. Яблоки при сушке теряют 84 % своей массы. Сколько килограммов свежих яблок надо взять, чтобы получить 64 кг сушеных?

Решение.

Сухие яблоки	64 кг	? %
Свежие яблоки	x	100 %
(сухие + потери)		

1) $100 \% - 84 \% = 16 \%$ — составляют 64 кг сухих яблок;

$$2) x = \frac{64 \cdot 100 \%}{16 \%};$$

$x = 400$ (кг) — свежих яблок надо взять, чтобы получить 64 кг сушеных.

Ответ: 400 кг.

Задача 7. После уценки товара на 20 % он стал стоить 64,8 тыс. р. Какова первоначальная стоимость товара? На сколько тысяч рублей уменьшилась цена товара?

Решение.

Было	x	100 %
Стало	64,8	? %

1) $100 \% - 20 \% = 80 \%$ — составляют 64,8 тыс. р.;

2) $x = \frac{64,8 \cdot 100 \%}{80 \%} = 81$ (тыс. р.) — первоначальная стоимость товара;

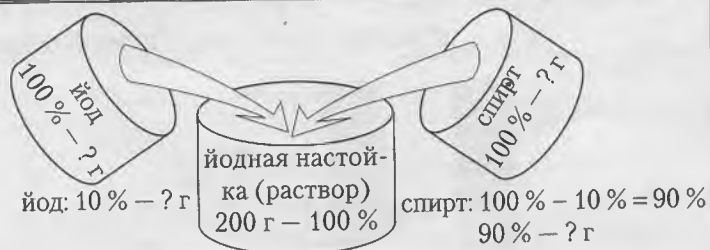
3) $81 - 64,8 = 16,2$ (тыс. р.) — на столько уменьшилась цена товара.

Ответ: 81 тыс. р.; на 16,2 тыс. р.

Задача 8. Медицинская йодная настойка является 10-процентным раствором йода в спирте. Сколько граммов йода и спирта надо взять, чтобы приготовить 200 г йодной настойки?

Решение.

	в настойке	
йод	x	10 %
спирт	? г	? %
настойка	200 г	100 %



I способ.

1) Для приготовления 200 г настойки необходимо взять x г йода:

$$x \text{ г} - 10 \%, \\ 200 \text{ г} - 100 \%;$$

2) $x = \frac{200 \cdot 10 \%}{100 \%} = 20$ (г) — йода надо взять, чтобы приготовить 200 г йодной настойки;

3) $200 - 20 = 180$ (г) — спирта надо взять, чтобы приготовить 200 г йодной настойки.

Ответ: 20 г; 180 г.

II способ.

1) $100 \% - 10 \% = 90 \%$;
 $x \text{ г} - 90 \%$;
 $200 \text{ г} - 100 \%$;

2) $x = \frac{200 \cdot 90 \%}{100 \%} = 180$ (г) — спирта надо взять, чтобы приготовить 200 г йодной настойки;

3) $200 - 180 = 20$ (г) — йода надо взять, чтобы приготовить 200 г йодной настойки.

Задача 9. Сберегательный банк платит вкладчикам по срочным вкладам 22 % (т. е. вклад за один год увеличивается на 22 %). Сколько денег будет у вкладчика через два года, если он положил на срочный вклад 5000 р.?

Решение.

Было 5000 р. 100 %
 Стало ? 122 %
 через 1 год

100 %
 5000 р.



1) $100 \% + 22 \% = 122 \%$;

2) $122 \% \cdot 5000 = \frac{122}{100} \cdot 5000 = 6100 \text{ (р.)}$ —
 стало у вкладчика после первого года;

Было 6100 р. 100 %
 Стало ? 122 %
 через 2 года

100 %
 6100 р.



3) $122 \% \cdot 6100 = \frac{122}{100} \cdot 6100 = 7442 \text{ (р.)}$ — стало у вкладчика через два года.

Ответ: 7442 р.

Пропорция. Основное свойство пропорции

Пропорция (от латинских слов *pro portio* — «на порции», «на части») — равенство двух отношений.

$$a : b = c : d; \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d};$$

$$9 : 6 = 15 : 10. \quad \frac{9}{6} = \frac{15}{10}.$$

$$a : b = c : d$$

Крайние
члены

Средние
члены

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Крайние
члены

Средние
члены

Основное свойство

Если $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, то $a \cdot d = b \cdot c$.

В верной пропорции произведение крайних членов равно произведению средних членов.

Признак

Если $a \cdot d = b \cdot c$, то $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

Если произведение крайних членов равно произведению средних членов, то пропорция верна.

Из верной пропорции $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ можно получить новые верные пропорции тремя способами:

1) поменять местами только крайние

члены: $\frac{d}{b} = \frac{c}{a}$;

2) поменять местами только средние

члены: $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$;

3) поменять местами и крайние, и средние

члены: $\frac{d}{c} = \frac{b}{a}$.